IUT de Bayonne et du Pays Basque – DUT Informatique

Année universitaire 2025-2026

Ressource R1.05 « *Introduction aux Bases de Données et SQL* »

Examen (partie Conception)

Semestre 1 – Vendredi 12 décembre 2025

Principales erreurs et difficultés rencontrées dans les copies

Analyse des notes

Principales erreurs et difficultés rencontrées dans les 66 copies

Si vous les prenez les en compte, vous vous améliorerez non seulement dans les prochains TD et TP mais aussi pour les prochaines évaluations.

Remarques générales sur la forme :

- Orthographe à améliorer sérieusement dans un grand nombre de copies.
- Graphie à améliorer dans un nombre non négligeable (9% soit 6 copies sur 66) de copies pour que les correcteurs puissent vous évaluer.
- Ne pas rédiger au crayon à papier.
- Trop d'étudiants n'ont pas complété correctement l'entête de leur copie, tant sur la partie à cacheter avec vos nom, prénom, groupe de TD et de TP, date de naissance que sur la partie visible avec le département (Informatique), la date (12 décembre 2025), le diplôme et année (BUT semestre 1) ainsi que la matière (« R1.05 – Conception BD »).
- Une base de données s'écrit avec un « s » à données !
- Le sujet comportait des questions de cours et 2 problèmes et non pas 3 problèmes ou 3 exercices (« Exercice 1 », « Exercice 2 » et « Exercice 3 »).

Questions de cours (Conception BD) : barème 5 points

Remarques :

- Un nombre très important de copies n'a pas fourni de réponses aux questions de cours (9 aucune, 2 pour Q1 et 23 pour Q2).
- Les définitions demeurent approximatives.
- Respecter le vocabulaire spécifique de chaque niveau d'abstraction : au niveau conceptuel, « classe (ou type) d'entité », « classe (ou type) d'association », « propriétés », « identifiants » et « cardinalités/multiplicités » ; au niveau logique, « table (ou relation », « attributs », « clés primaires », etc.

Problème 1 (Conception BD) : barème 12 points

Question 1 (barème 9 points) :

Remarques sur la forme :

- Présenter le modèle conceptuel au format paysage voir même à l'intérieur de la copie double pour plus de lisibilité.
- Les noms choisis pour les propriétés doivent être à la fois courts, significatifs, sans espace ni caractère accentué ou exotique (ç, ñ, etc.). Il convient de se limiter à environ 8 caractères. Le dictionnaire des données permet de donner une signification précise.
- Alors qu'en MERISE tous les identifiants doivent être soulignés, en UML il faut se référer au dictionnaire des données et-ou ajouter un commentaire général. Toutefois nos conventions de nommage utilisées en CM, TD et TP font qu'il s'agit souvent de la première propriété qui porte un nom significatif (« code » ou « numero » par exemple). Les noms des classes d'association sont à écrire en majuscule avec MERISE et minuscule avec UML, dans les 2 cas si possible avec un verbe à l'infinitif. De même les multiplicités se notent avec deux points consécutifs (et non des virgules ou trois points ou toute autre notation) entre le minimum et le maximum (sauf « 1 »). De plus, privilégier « 0..* » à « * ». Enfin, il n'y a jamais d'identifiant dans une classe d'association (donc aucune propriété ne doit être soulignée) ni de clé étrangère dans une classe d'entité ou d'association.
- Les CIF (Contraintes d'Intégrité Fonctionnelle) doivent être visuellement précisées par exemple en mettant une flèche, sans se tromper de sens.
- Il convient aussi d'avoir une nomenclature homogène et cohérente adoptée pour les noms de propriétés. Les noms « composés » des propriétés doivent se rédiger en concaténant les noms (raccourcis) avec la première lettre en majuscule dès le deuxième nom. Par exemple « telMob » dans la classe d'entité « Festivalier » ou encore « heureDeb » dans la classe d'entité « Concert ». De plus il ne faut pas suffixer le nom de chaque propriété avec le début du nom de sa classe d'entité. En effet il n'y a pas d'ambiguïté car on ne peut pas confondre les propriétés avec la notation pointée !
- Ceci renforce l'importance du dictionnaire des données et des commentaires qui doivent venir compléter le schéma pour former un tout cohérent que l'on nomme modèle.
- Toutes ces remarques ont été répétées tout au long des TD et TP du semestre et le Problème 2 fournissait même un exemple les respectant.

Remarques sur le fond :

- Cette année aucune copie n'a proposé un MCD MERISE mais 4 copies ont inventé des multiplicités qui n'existent pas dans le formalisme du diagramme de classes UML !
- De plus 10% copies (7 sur 66) sont très loin du respect des règles de nommage UML et ont écrit les noms de classe en majuscule, ont souligné les identifiants, ont utilisé des accents…
- Il ne faut surtout pas créer de classe d'entité « Müzikaren astea » car il s'agit de créer/modéliser la base de données de ce système.
- Pour la plupart des classes d'entités, les étudiants doivent penser à créer des propriétés (nommées « code », « id » ou « numero » par exemple) servant d'identifiant. Le sujet était volontairement flou.
- L'âge d'un festivalier ou d'un bénévole ne se représente pas avec une propriété « age » mais une propriété « dateNais » qui représente la date de naissance (fixe !) qui permet de calculer l'âge.
- La date de réservation d'un concert par un festivalier dépend à la fois du concert et du festivalier. Il s'agit donc d'une propriété (« *dateRes* » par exemple) de la classe d'association binaire (« *reserver* » par exemple) liant la classe d'entité « Concert » à la classe d'entité « Festivalier ».

- Le niveau de maîtrise d'une compétence par un bénévole dépend à la fois du bénévole et de la compétence. Il s'agit donc d'une propriété (« niveau » par exemple) dans la classe d'association binaire (« *posseder* » par exemple) liant les classes d'entité « Benevole » et « Competence ».
- Le cachet demandé par un artiste pour un concert pourrait dépendre à la fois du concert et de l'artiste ; il serait donc une propriété (« cachet » par exemple) de la classe d'association binaire (« *participer* » par exemple) liant la classe d'entité « Concert » à la classe d'entité « Artiste » mais comme il n'y a qu'un artiste par concert, alors c'est une propriété (« cachetArtiste » par exemple de la classe d'entité « Concert ».
- Les CIF semblent faciles à trouver selon le texte et il faut les indiquer graphiquement avec une flèche par exemple (et dans le « bon » sens) :
    - « *Un concert se déroule sur une scène unique* ». Il y a donc obligatoirement 1 CIF de la classe d'entité « Concert » vers la classe d'entité « Scene ».
    - Le « *festival accueille des artistes individuels (pas de duos ni de groupes)* ». Il y a donc obligatoirement 1 CIF de la classe d'entité « Concert » vers la classe d'entité « Artiste ».
    - Il pourrait y avoir une CIF entre la classe d'entité « Scene » et la classe d'entité « TypeScene ».
    - Il pourrait y avoir une CIF entre la classe d'entité « Artiste » et la classe d'entité « StyleMusical ».
- Pour l'adresse d'un festivalier ou d'un bénévole, il est possible d'opter pour une seule propriété « fourre-tout », ce qui est plus simple à gérer mais ne permettra pas de faire des traitements spécialisés sur les codes postaux ou les noms de ville par exemple. Dans ce dernier cas (mais rien n'est indiqué en ce sens dans le sujet), il faudrait disposer de plusieurs propriétés spécifiques voire même d'en faire une classe d'entité (avec CIF).
- Alors qu'en MERISE tous les identifiants doivent être soulignés, en UML il faut se référer au dictionnaire des données et-ou ajouter un commentaire général. Toutefois nos conventions de nommage utilisées en CM, TD et TP font qu'il s'agit souvent de la première propriété et qu'elle porte un nom significatif de type « code » ou « numero » par exemple.
- Il ne faut surtout pas confondre les niveaux d'abstraction (et le vocabulaire correspondant) « conceptuel » (MCD Merise ≠ Diagramme des Classes UML) et « logique » (Schéma Relationnel »). Ainsi, il ne doit pas y avoir de « clé primaire » ou de « clé étrangère » représentées avec des dièses par exemple…
- De façon générale, veiller toutefois à proposer au moins un des minima à 0 car cela pourra poser dans le cas contraire des problèmes lors de la phase de réalisation/codage/développement… à cause des références croisées.
- Au niveau conceptuel, on pourrait représenter la date de réservation (d'un concert par un festivalier) comme propriété d'une classe d'entité fictive, et ainsi « *reserver* » comme une classe d'association ternaire. Ceci permet alors de conserver l'historique des réservations d'un même festivalier pour un même concert. Ainsi, ceci permettrait de ne pas « oublier » lors du passage du niveau conceptuel au niveau logique (traduction en Schéma Relationnel) que cette « dateReservation » fait partie de la clé primaire de la table issue de la classe d'association « *reserver* » (sans toutefois créer de table « DATE »). Quelle que soit la modélisation choisie, il faut vérifier s'il existe un commentaire explicite à ce propos.

Question 2 (barème 1,5 point) :

- De nombreuses copies n'ont pas fourni de commentaires (9) ou très/trop peu de commentaires (5).

- Les commentaires ne doivent pas être rédigés au milieu du Diagramme de Classes UML (qui correspond à la question 1) mais dans une partie spécifique (la question 2). Nous ne corrigerons pas vos réponses si vous ne respectez pas les consignes.
- Dans les commentaires, il faut être explicite en vous appuyant sur des extraits du sujet ou sur des éléments précis et nommés de votre modèle proposé en réponse à la question 1.
- Dans les commentaires, il est intéressant de justifier ici : l'ajout d'un identifiant (« code » par exemple) pour chaque classe d'entité, les classes d'association binaires avec CIF (en citant explicitement le terme CIF ainsi que les phrases du sujet qui permettent d'identifier les CIF), les classes d'association porteuses de propriétés, les classes d'association non binaires, les minima des multiplicités s'ils ne sont pas homogènes ainsi que certains choix particuliers de modélisation. Dans tous les cas il faut être explicite et non pas implicite.
- Au niveau conceptuel, on pourrait représenter la date de réservation (d'un concert par un festivalier) comme propriété d'une classe d'entité fictive, et ainsi « *reserver* » comme une classe d'association ternaire. Ceci permet alors de conserver l'historique des réservations d'un même festivalier pour un même concert. Ainsi, ceci permettrait de ne pas « oublier » lors du passage du niveau conceptuel au niveau logique (traduction en Schéma Relationnel) que cette « dateReservation » fait partie de la clé primaire de la table issue de la classe d'association « *reserver* » (sans toutefois créer de table « DATE »). Quelle que soit la modélisation choisie, il faut vérifier s'il existe un commentaire explicite à ce propos.
- Employer les termes relatifs au bon niveau d'abstraction. Ici nous sommes au niveau conceptuel et il convient de parler de « classe (ou type) d'entité » (mais pas d'« entité » qui est un abus de langage) et non pas de « table » ou de « relation » comme au niveau logique ou physique. De même, parler de « classe (ou de type) d'association » (mais pas d'« association » qui est un abus de langage) et non pas de « table » ou de « relation » comme au niveau logique ou physique. Il convient ici de parler de « multiplicités », vocabulaire du diagramme de classes UML, et non de « cardinalités » qui relève du vocabulaire du MCD MERISE. Enfin parler de « propriété » au niveau conceptuel et d'« attribut » au niveau logique et de champ au niveau physique ; il ne doit pas y avoir de « clé primaire » ou de « clé étrangère ».

Question 3 (barème 1,5 point) :

- 3 copies n'ont pas traité cette question.
- Cette année, 2 copies ont proposé le dictionnaire des données de plusieurs classes d'entité du Diagramme de classes UML et non pas d'une seule classe d'entité comme demandé (ceci aurait occasionné une perte importante de temps). Par contre 7 copies ont choisi de proposer le dictionnaire des données d'une classe d'entité porteuse de beaucoup de propriétés alors que la classe d'entité portant le moins de propriétés est plus rapide et plus courte à traiter… Heureusement cette année toutes les copies ont présenté le dictionnaire des données sous forme de tableau…
- Pour le domaine de niveau logique, « chaîne de caractères » prend un « s » final !
- Pour quelques copies il y a eu un manque de rigueur dans le remplissage du tableau : oubli de colonnes, cellules non renseignées, confusion entre les valeurs de domaine selon le niveau.
- De même dans quelques copies le vocabulaire employé n'était pas adapté au niveau d'abstraction car dans le dictionnaire de données faisant suite au schéma de niveau conceptuel il ne faut pas parler de « clé » ici mais bien d'« identifiant ».
- Mieux valait ne pas donner de valeur au domaine/type physique de chaque propriété pour un gain de temps et d'efficacité. Toutefois si vous en donnez une, alors il faut alors préciser à quel SGBD il correspond : Oracle par exemple car SQL n'est pas un SGBD mais un langage pour communiquer avec le SGBD.

Problème 2 (Diagramme de classes UML → Schéma Relationnel) : barème 3 points

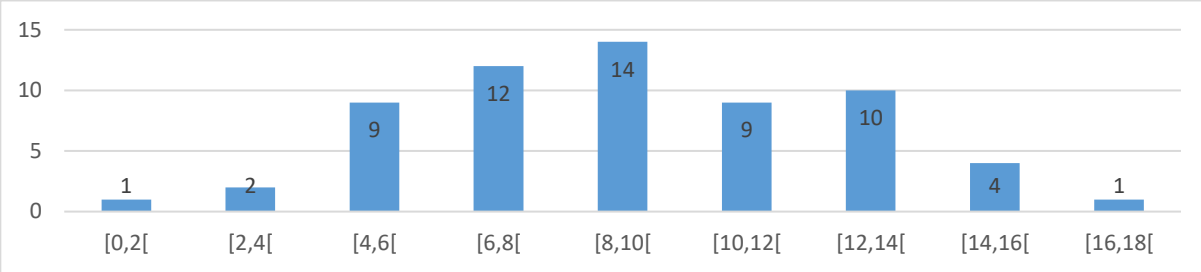
- A notre grand désarroi, 40 étudiants n'ont toujours pas assimilé les 4 règles de transformation et ont eu 00 sur 3 points. Ceci est une faute grave aboutissant à un schéma relationnel faux puis à un schéma physique inexploitable… Ainsi, par exemple, il ne faut pas oublier de mettre l'identifiant du client comme clé étrangère dans la table INTERVENTION et il ne faut surtout pas créer de table pour la classe d'association « *demander* » à cause de la CIF.
- Il faut aussi faire attention à respecter l'ordre lors de la création des tables : CLIENT doit être créé avant INTERVENTION sinon il y a problème avec la clé étrangère.
- Ainsi seules 21 copies ont eu la note maximale de 3 points. Il s'agit pourtant de vérifier ici la maîtrise des 4 règles de transformation qui ont été mises en œuvre sur tous les sujets de travaux dirigés et sont même implantées dans l'Atelier de Génie Logiciel Looping.
- Au niveau de la forme, il ne faut pas tracer les flèches depuis les clés étrangères vers les clés primaires. Même si cela est parfois demandé en R1.05 (partie Manipulation), nous ne le demandons pas ici (R1.05 partie Conception) ; la légende est explicite ! De même il ne faut pas de = après le nom de chaque table ni de ; à la fin de chaque déclaration de table (comme proposé automatiquement par Looping).

Analyse des notes 2025-26

Analyse quantitative des notes selon les correcteurs de vos 62 copies des non-démissionnaires.

	Note finale (sur 20)	Cours (sur 5)	Problème 1 (sur 12)	Problème 2 (sur 3)
Moyenne	8,79	1,18	6,45	1,16
Ecart-type	3,41	1,15	2,01	1,40
Médiane	8,50	1,00	6,25	0,00
Min	1,50	0,00	1,50	0,00
Max	16,00	4,00	11,00	3,00

Répartition des notes (nombre d'étudiants par segments de note finale)



Groupe TD / TP (Moyenne)	Note finale (sur 20)	Cours - Conception (sur 5)	Problème 1 - Conception (sur 12)	Problème 2 - Conception (sur 3)	Effectif
TD I	**9,02**	**1,20**	**6,39**	**1,42**	**26**
TP 1	8,10	0,88	5,82	1,40	15
TP 2	10,27	1,64	7,18	1,45	11
TD II	**9,28**	**1,35**	**6,70**	**1,23**	**22**
TP 3	8,48	1,06	6,27	1,15	13
TP 4	10,44	1,78	7,33	1,33	9
TD III	**7,59**	**0,86**	**6,16**	**0,57**	**14**
TP 5	7,59	0,86	6,16	0,57	14
Promotion	**8,79**	**1,18**	**6,45**	**1,16**	**62**

Analyse qualitative des notes et des conseils fournis par les correcteurs de vos 62 copies.

- 62 copies significatives ont été corrigées. A notre grand désarroi, 7 étudiants n'ont pas répondu à la question 1 de cours, 9 étudiants n'ont pas répondu à la question 2 de cours et 41 étudiants n'ont pas répondu correctement au Problème 2.
- La moyenne (08,79) demeure encore très nettement en dessous de nos attentes. L'écart-type de 03,41 indique de très fortes disparités entre étudiants.
- Nous pensons que la note de 14,00 était un objectif tout à fait raisonnable et facile à atteindre mais atteint seulement par 05 étudiants. Cet objectif nécessitait une moyenne de 03,50 ou 04 sur 05 aux questions de cours, 03 sur 03 au problème 2 de traduction d'un diagramme de classes UML en schéma relationnel et de 07,50 ou 08 sur 12 au problème 1 de conception. Cet objectif est atteignable et 1 seule copie a obtenu 16 sur 20.
- Pour les 3 redoublants, la note de 16,00 était un objectif tout à fait raisonnable qui est très loin d'être atteint avec une moyenne de seulement 08,33.

- De façon générale les cours ne sont pas appris ainsi que les règles de traduction en schéma relationnel. Même le problème de conception n'est pas correctement traité avec une moyenne de 06,45 sur 12 et un écart-type important de 02,01. Avec un peu (pour certains) ou beaucoup (pour d'autres) plus de rigueur, il serait facile d'augmenter significativement vos notes. Chacun doit s'améliorer significativement dans le travail réalisé en TD et TP ainsi que dans la maîtrise des éléments présentés durant les cours magistraux et manipulés dans toutes les de TD et de TP. Il est aussi important de gérer son temps et d'adopter une stratégie minutée pour répondre aux questions dans des délais à respecter.
- Seuls 24 étudiant(e)s ont eu la moyenne dont 4 avec 00 sur 03 au problème de traduction d'un diagramme de classes UML en schéma relationnel. C'est alarmant !
- Parmi les 14 étudiant(e)s ayant une note comprise entre [08,00 et 10,00[, seuls 4 étudiant(e)s ont eu 03 sur 03 au problème de traduction d'un diagramme de classes UML en schéma relationnel. Nous espérons qu'il s'agit d'un « accident » et invitons chacun à se remettre en question.
- Les 24 étudiant(e)s (plus de un tiers de la promotion !) ayant une note inférieure à 08,00 sont en très grande difficulté et doivent impérativement revoir leurs quantités et-ou méthodes de travail.

Questions de cours (5 points)

Moyenne : 01,18 – Ecart-type : 01,15 – Médiane : 01,00

- Nous pensons que la note de 03,50 à 04,00 était très facile à obtenir.
- Seuls 3 étudiants ont eu une moyenne supérieure ou égale à 03,50 aux questions de cours.
- 29 étudiants ont eu strictement moins de 1 sur 5 aux questions de cours…

Problème 1 (12 points)

Moyenne : 06,45– Ecart-type : 02,01 – Médiane : 06,25

- Nous pensons que la note de 07,50 ou 08,00 était facile à obtenir.
- Seuls 21 étudiants ont eu 07,50 points ou plus.

Problème 2 (3 points)

Moyenne : 01,16 – Ecart-type : 01,40 – Médiane : 00,00

- Nous pensons que la note de 03,00 était très facile à obtenir.
- Seuls 21 étudiants ont eu 03 sur 03 au problème de traduction d'un diagramme de classes UML en schéma relationnel. C'est très inquiétant pour les 41 autres étudiants.

A chacune et chacun d'analyser sa performance et de remédier si nécessaire à son travail en termes de quantité et-ou de méthodes.

Nous sommes à votre disposition pour tout complément d'information, que ce soit dans nos bureaux, par courrier électronique, par Teams ou via l'usage du forum sur eLearn dans la rubrique relative à vos questions / remarques.

Enseignants (Conception) : Zhongwei MA, Christophe MARQUESUZAÀ.

Correcteurs (Conception) : Zhongwei MA (Problème 1 question 3, Problème 2), Christophe MARQUESUZAÀ (Cours, Problème 1 questions 1 et 2).
